

인공지능입문 | 6주차

머신러닝과 강화학습

컴퓨터가 경험으로 배우는 방식과 보상으로 행동을 학습하는 원리



오늘의 수업 흐름

01

기계학습의 기본 원리

말하지 않아도 스스로 배우는 컴퓨터

02

지도학습

정답이 있는 데이터로 배우기

03

비지도학습

정답 없이 패턴을 찾기

04

강화학습

보상과 벌점으로 좋은 행동 배우기

05

Q-Learning과 응용 사례

강화학습의 알고리즘과 실제 활용

학습 목표

→ 머신러닝이 무엇이며 왜 필요한지 쉬운 예시로 설명할 수 있다.

→ 강화학습의 구성 요소인 에이전트, 환경, 상태, 행동, 보상, 정책을 설명할 수 있다.

→ 지도학습, 비지도학습, 강화학습의 차이를 구분할 수 있다.

→ 게임, 바둑, 로봇, 자율주행차에서 강화학습이 어떻게 쓰이는지 말할 수 있다.

AI는 사람이 하나하나 가르치지 않아도 어떻게 배울 수 있을까?

머신러닝

컴퓨터가 데이터와 경험에서 규칙을 찾는 방법입니다.

강화학습

좋은 결과를 가져오는 행동을 더 자주 하도록 배우는 방법입니다.

머신러닝이란?

컴퓨터가 데이터를 통해 스스로 규칙을 찾고, 새로운 문제를 처리하도록 만드는 기술입니다.

예시

얼굴 인식, 음성 비서, 자율주행차

핵심

사람이 모든 규칙을 직접 입력하지 않아도 됩니다.

과정

데이터에서 패턴을 찾고 새로운 상황에 적용합니다.

목표

더 정확하고 유용한 판단을 하게 만드는 것입니다.

어린이가 감귤을 배우는 과정



경험

감귤 사진과 실제 감귤을 여러 번 봅니다.

특징

색, 모양, 크기, 껍질 같은 공통점을 익힙니다.

판단

처음 보는 감귤도 이전 경험을 바탕으로 알아봅니다.

머신러닝

컴퓨터도 많은 사례를 통해 비슷한 방식으로 배웁니다.

PART 1

머신러닝의 세 가지 큰 유형

머신러닝의 유형

지도학습

정답이 붙은 데이터로 배웁니다.

비지도학습

정답 없이 데이터의 패턴을 찾습니다.

강화학습

보상과 벌점을 받으며 좋은 행동을 배웁니다.

① 핵심 차이: 정답이 있는가, 패턴을 찾는가, 행동의 결과를 배우는가입니다.

지도학습 | Supervised Learning



- AI를 잘 지도한다는 개념으로 이해할 수 있습니다.
- 데이터에는 입력과 **정답 라벨**이 함께 붙어 있습니다.
- 예: 감귤 사진 100장과 한라봉 사진 100장에 이름표를 붙여 학습합니다.
- 학습 후 처음 보는 사진도 감귤인지 한라봉인지 분류할 수 있습니다.

라벨링이 왜 중요한가

정답 이름표

라벨링은 데이터에 정답 이름표를 붙이는 과정입니다. 정확한 라벨이 있어야 AI가 제대로 배울 수 있습니다.

잘못된 라벨의 위험

잘못된 라벨은 잘못된 판단을 만드는 원인이 됩니다.

실제 서비스에서의 중요성

자율주행차의 표지판 인식처럼 실제 서비스에서는 라벨 품질이 매우 중요합니다.

지도학습 활용 사례



자율주행차

정지, 양보, 속도제한 표지판을 학습합니다.



의료 진단

X-ray 영상을 정상과 질병 사례로 학습합니다.



금융 보안

정상 거래와 부정 거래 패턴을 학습합니다.

□ 공통점: 과거의 정답 있는 사례를 보고 새로운 사례를 판단합니다.

지도학습의 장점과 주의점

✓ 장점

- 목표가 명확하고 정확한 예측분류에 강합니다.
- 새로운 데이터를 자동으로 분류하는 데 유용합니다.

⚠️ 주의점

- 좋은 성능은 잘 정리된 데이터와 정확한 라벨링에 달려 있습니다.
- 라벨이 편향되어 있으면 AI 판단도 편향될 수 있습니다.

PART 2

비지도학습: 정답 없이 패턴 찾기

비지도학습 | Unsupervised Learning

정의

정답 라벨 없이 데이터의 특징이나 패턴을 찾는 방법입니다.

작동 방식

사람이 답을 알려주지 않아도 AI가 비슷한 것끼리 묶습니다.

예시

옷장 정리처럼 색깔, 모양, 종류가 비슷한 옷을 자연스럽게 분류합니다.

핵심 강점

숨겨진 구조를 발견하는 데 강합니다.

마트 정리 예시

과일 코너



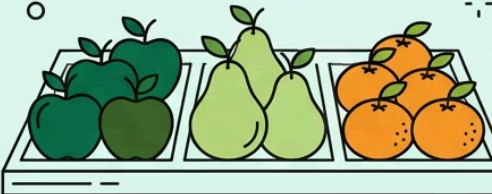
사과 배 감귤

**색·모양·크기
특징으로**



자동 그룹화.

자동 그룹화.



채소 코너



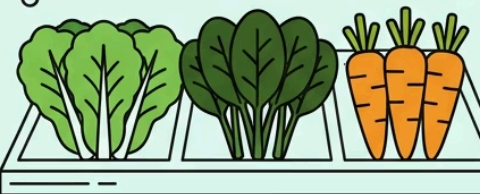
상추 시금치 당근

**색·모양·크기
특징으로**



자동 그룹화.

자동 그룹화.



AI의 역할

물건 이름을 몰라도 색, 모양, 크기 같은 특징을 봅니다.

결과

비슷한 특징을 가진 것끼리 자동으로 묶습니다.

비지도학습 활용 사례



사용자 자동 그룹화

시청 기록을 분석해 비슷한 취향의 사용자를 묶습니다.



스마트폰 사진 정리

장소, 시간, 내용이 비슷한 사진을 자동 분류합니다.



뉴스 기사 분류

비슷한 주제의 기사들을 자동으로 묶습니다.

✔️ 장점: 우리가 몰랐던 새로운 패턴을 발견할 수 있습니다.

| **AI가 패턴을 찾더라도 그 패턴이 의미 있는지는 사람이 다시 해석해야 합니다.**

| 정답이 없기 때문에 결과가 항상 명확하지 않을 수 있습니다.

| 비슷해 보이는 묶음이 실제로 중요한 의미를 갖는지는 확인이 필요합니다.

| 비지도학습은 **발견의 시작점**이지 최종 결론은 아닙니다.

강화학습: 보상으로 배우는 AI

행동심리학과 강화



❗ **강화란?** 어떤 행동 뒤에 보상이 주어지면 그 행동의 빈도가 증가하는 학습 원리입니다.

스키너의 쥐 실험

- 지렛대를 누르면 먹이가 나옵니다.
- 쥐는 시행착오를 통해 지렛대와 보상의 관계를 배웁니다.
- 보상을 얻게 하는 행동은 점점 더 자주 나타납니다.

AI 강화학습도 이와 비슷한 원리로 작동합니다.

자전거를 배우는 과정



처음에는 넘어지고 비틀거리지만, 반복 경험을 통해 어떻게 하면 잘 탈 수 있는지 배우게 됩니다. 강화학습도 동일한 원리입니다.

강화학습 | Reinforcement Learning

정의

주어진 환경에서 보상을 최대한 많이 받도록 학습하는 방법입니다.

작동 방식

에이전트는 행동을 선택하고, 환경은 보상이나 벌점을 줍니다.

학습 과정

시행착오를 거치며 최적으로 보이는 행동 방법을 학습합니다.

목표

경험을 통해 최대 보상을 얻는 정책을 찾는 것입니다.

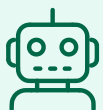
지도학습과 강화학습의 차이

구분	지도학습	강화학습
데이터	정답 데이터가 주어짐	정답 데이터가 따로 없음
학습 방식	입력-정답 관계를 학습	행동 결과의 보상으로 학습
강점	분류·예측에 강함	의사결정에 강함
예시	감귤/한라봉 분류	게임, 로봇, 자율주행

PART 4

강화학습 구조와 핵심 용어

강화학습의 기본 구조



에이전트

행동을 선택하는 주체입니다.



환경

에이전트가 행동하는 세계입니다.



행동

에이전트가 할 수 있는 선택입니다.



상태

현재 상황을 나타내는 정보입니다.



보상

행동이 좋은지 나쁜지 알려주는 평가입니다.

정책과 누적 보상

정책 (Policy)

각 상태에서 어떻게 행동할지 정하는 방법입니다.

좋은 정책

장기적으로 가장 큰 보상을 얻는 행동을 선택합니다.

보상 구조

좋은 행동에는 **+보상**, 나쁜 행동에는 **-보상**이 주어집니다.

누적 보상

지금 당장의 보상뿐 아니라 **미래 보상까지** 고려합니다.

강화학습 사례 | 비디오 게임



VIDEO GAME

환경

비디오 게임

에이전트

게임을 플레이하는 AI

상태

현재 게임 화면

행동

상하좌우 이동 같은 선택

보상

점수 획득

강화학습 사례 | 바둑 게임

환경

바둑 게임판

에이전트

바둑을 두는 AI

상태

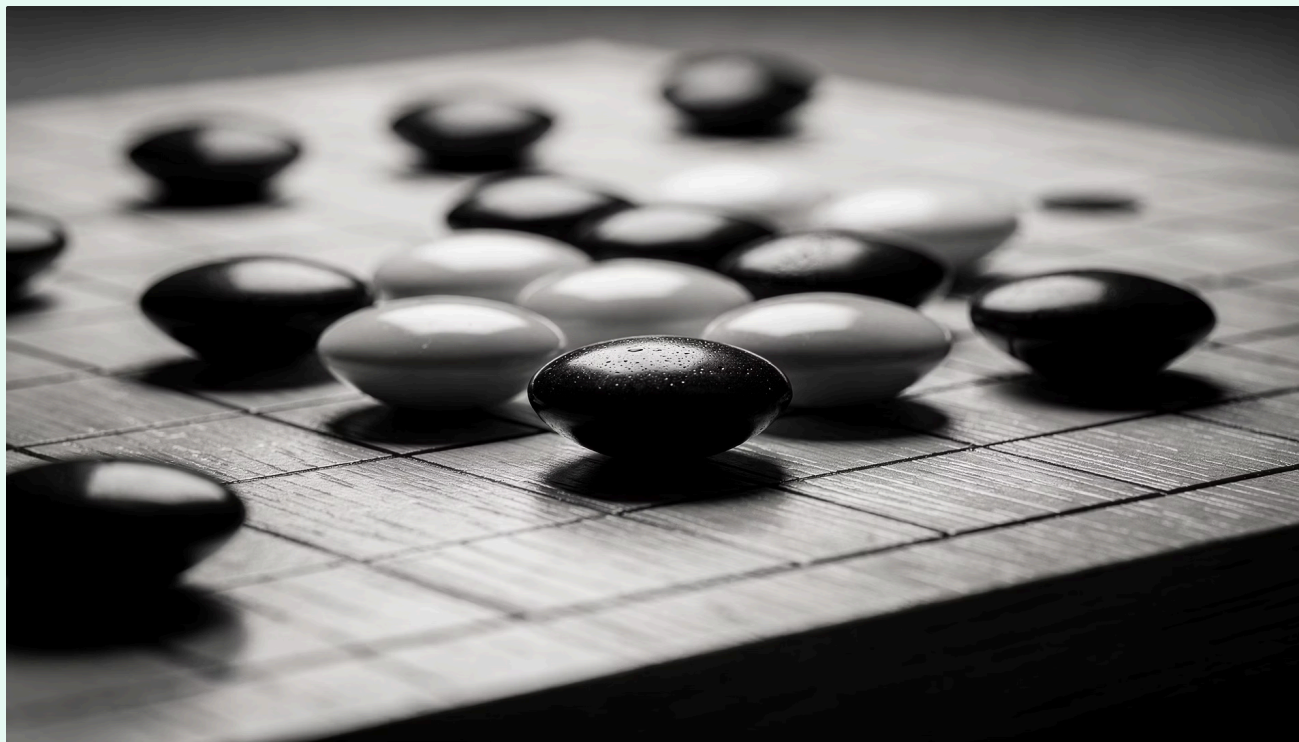
바둑알이 놓인 현재 판

행동

다음 바둑알을 놓는 것

보상

게임을 이기면 1, 지면 0



강화학습 활용 분야



게임 AI

수많은 판을 플레이하며 승리 전략을 배웁니다.



로봇 제어

물건을 안정적으로 잡고 옮기는 방법을 배웁니다.



자율주행차

시뮬레이션에서 안전한 주행 행동을 학습합니다.



통신망·엘리베이터

효율적인 선택을 반복 학습합니다.

PART 5

모델 기반 학습과 Q-Learning

모델 기반 vs 모델 없는 강화학습

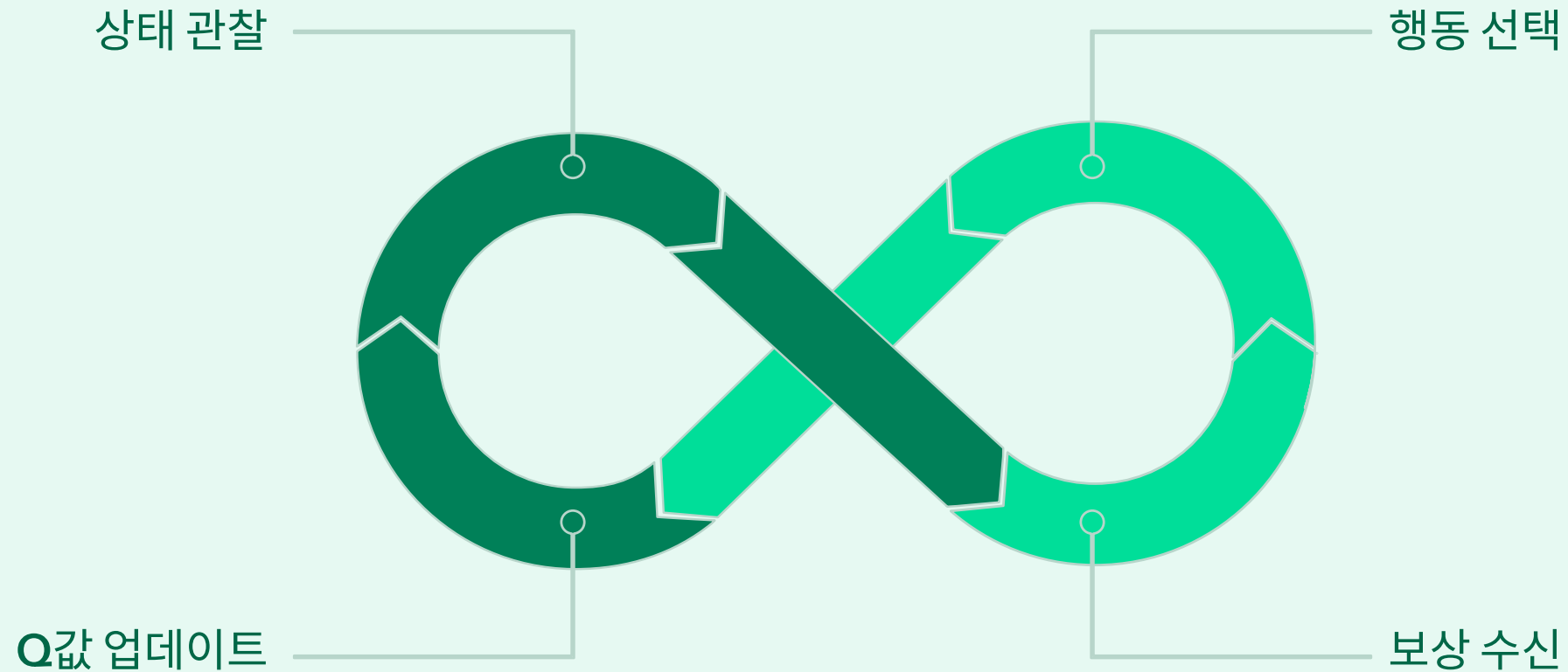
모델 기반 강화학습

- 행동에 따라 다음 상태가 어떻게 변할지 예측합니다.
- 퍼즐에서 이동 후 다음 상태를 파악해 최적 해결책을 찾습니다.
- 상태·행동 공간이 커지면 실용성이 떨어질 수 있습니다.

모델 없는 강화학습

- 환경의 전체 구조를 미리 알지 않아도 됩니다.
- 에이전트가 직접 행동하고 보상을 받으며 정책을 찾아갑니다.
- 지뢰찾기나 미로 게임처럼 직접 경험을 통해 배웁니다.

Q-Learning이란?



특정 상태에서 어떤 행동을 해야 미래 보상이 커질지 계속 업데이트하는 **모델 없는 대표적 강화학습 알고리즘**입니다. 미로에서 장애물은 큰 벌점, 목표 지점은 큰 보상으로 설정해 더 좋은 경로를 반복 학습합니다.

강화학습의 장점과 단점

강화학습은 강력하지만, 학습 비용과 보상 설계가 큰 과제입니다.

✓ 장점

- 사전 지식이나 정답 데이터 없이 경험으로 학습할 수 있습니다.
- 실시간 데이터로 점진적으로 갱신할 수 있습니다.

⚠ 단점

- 환경과 상호작용해야 하므로 시간과 비용이 많이 듭니다.
- 보상을 잘못 설계하면 원하지 않는 행동을 학습할 수 있습니다.

오늘의 핵심 정리

1

머신러닝

컴퓨터가 데이터와 경험에서 규칙을 찾도록 하는 기술입니다.

2

지도 vs 비지도

지도학습은 정답 라벨로 배우고, 비지도학습은 정답 없이 패턴을 찾습니다.

3

강화학습

보상과 벌점을 통해 좋은 정책을 학습합니다.

4

강화학습의 강점

게임, 로봇, 자율주행처럼 복잡한 의사결정 문제에 강점을 가집니다.

Exit Ticket

지도학습, 비지도학습, 강화학습 중 하나
를 골라
일상 사례 1개로 설명해 보세요.

지도학습

정답 라벨이 있는 데이터로 배우는 방식

비지도학습

정답 없이 패턴과 구조를 찾는 방식

강화학습

보상과 벌점으로 좋은 행동을 배우는 방식